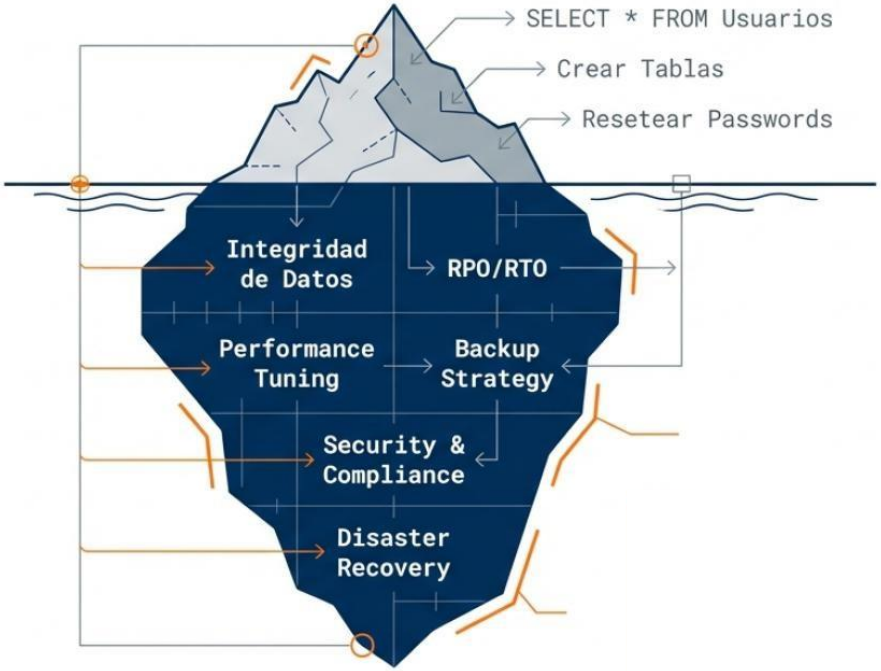
Arquitectura, almacenamiento y conectividad

No es guardar datos, es asegurar el negocio.

El DBA sirve a los datos, no solo a la Compañía.

> "Objetivo: Formar un DBA con criterio profesional. No somos accidentales, somos intencionales."



El verdadero propósito del DBA: La última línea de defensa

Disponibilidad (Availability)

El negocio no duerme. Tu misión es garantizar que los datos estén accesibles 24/7, minimizando cualquier tiempo de inactivado no planificado.

Recuperación (Recovery)

Los desastres ocurren. No se trata solo de hacer backups, sino de garantizar que se puedan restaurar exitosamente (RPO y RTO) cuando todo lo demás falla.

Seguridad (Security)

Los datos son el activo más valioso. Debes blindar la información controlando quién entra (autenticación) y qué puede ver (autorizacion).

Performance (Rendimiento)

No basta con que funcione, debe volar.
Monitorear cuelos de botella y ajustar índices para que las consultas no colapsen el servidor.

No somos simples técnicos reparando errores; en el fondo, el DBA es un Gestor de Riesgos

¿DBA o Analista de Datos?

Analista de Datos / Desarrollador

Escribe consultas para obtener respuestas del negocio.
Conoce el 'qué' (columnas, relaciones).
Su objetivo es la **funcionalidad**.

DBA (Administrador)

Asegura que esas respuestas lleguen rápido y seguro.
Conoce el 'cómo' (almacenamiento, memoria, índices). Su objetivo es la **estabilidad**.

> **Los DBAs sirven a los datos**, no solo a la compañía.
> Si la empresa pide algo que pone en ríesgo los datos, el DBA es quien debe decir 'No'.

¿Quién protege los datos cuando todo falla?

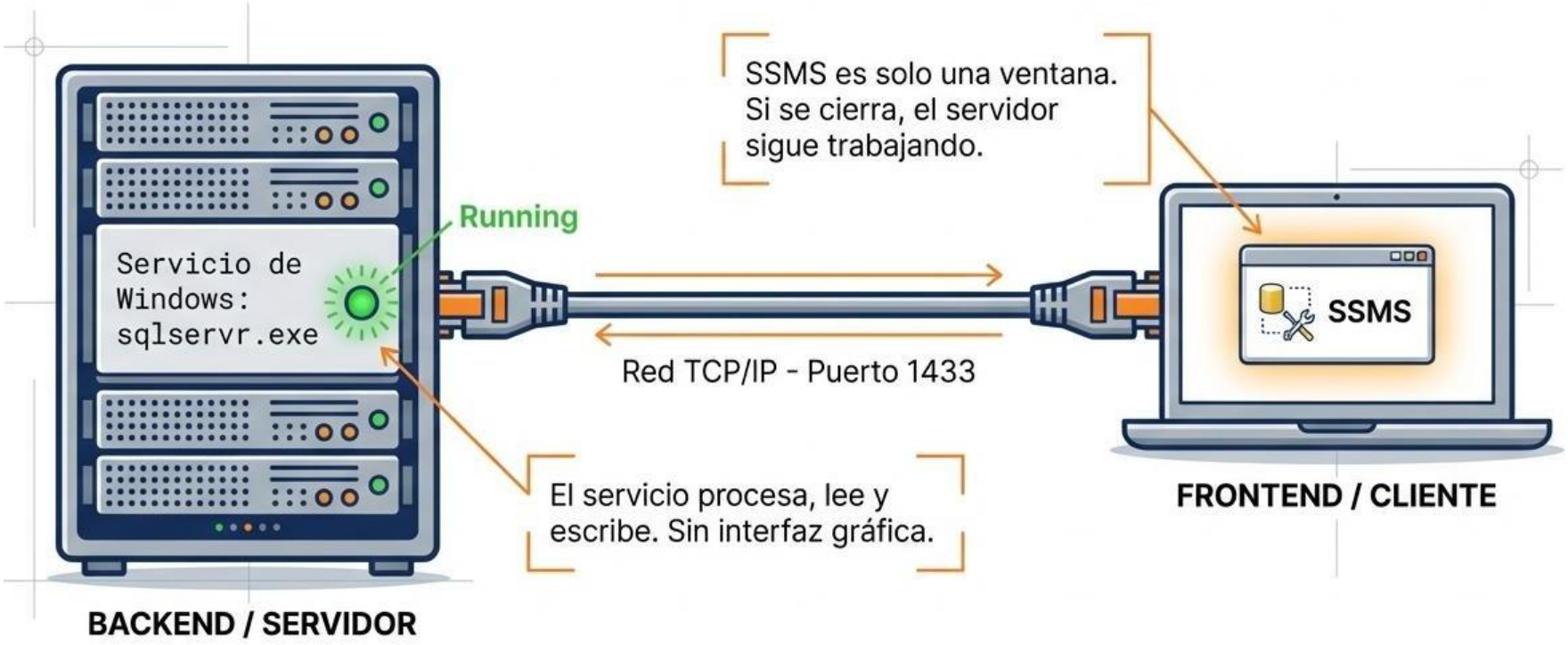
El Desarrollador

- Prioridad: **Features & Innovación**
- Construye el motor
- Mentalidad: **Rapidez**

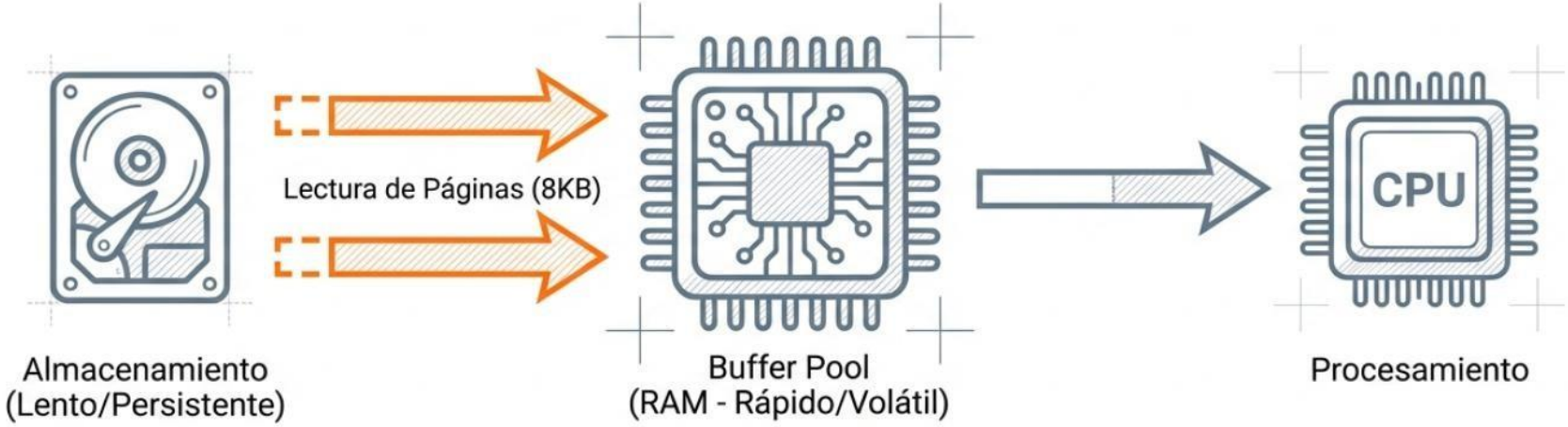
El Administrador (DBA)

- Prioridad: **Estabilidad & Recuperación**
- Evita que el motor explote
- Mentalidad: **Seguridad**

Arquitectura: el motor vs. La herramienta



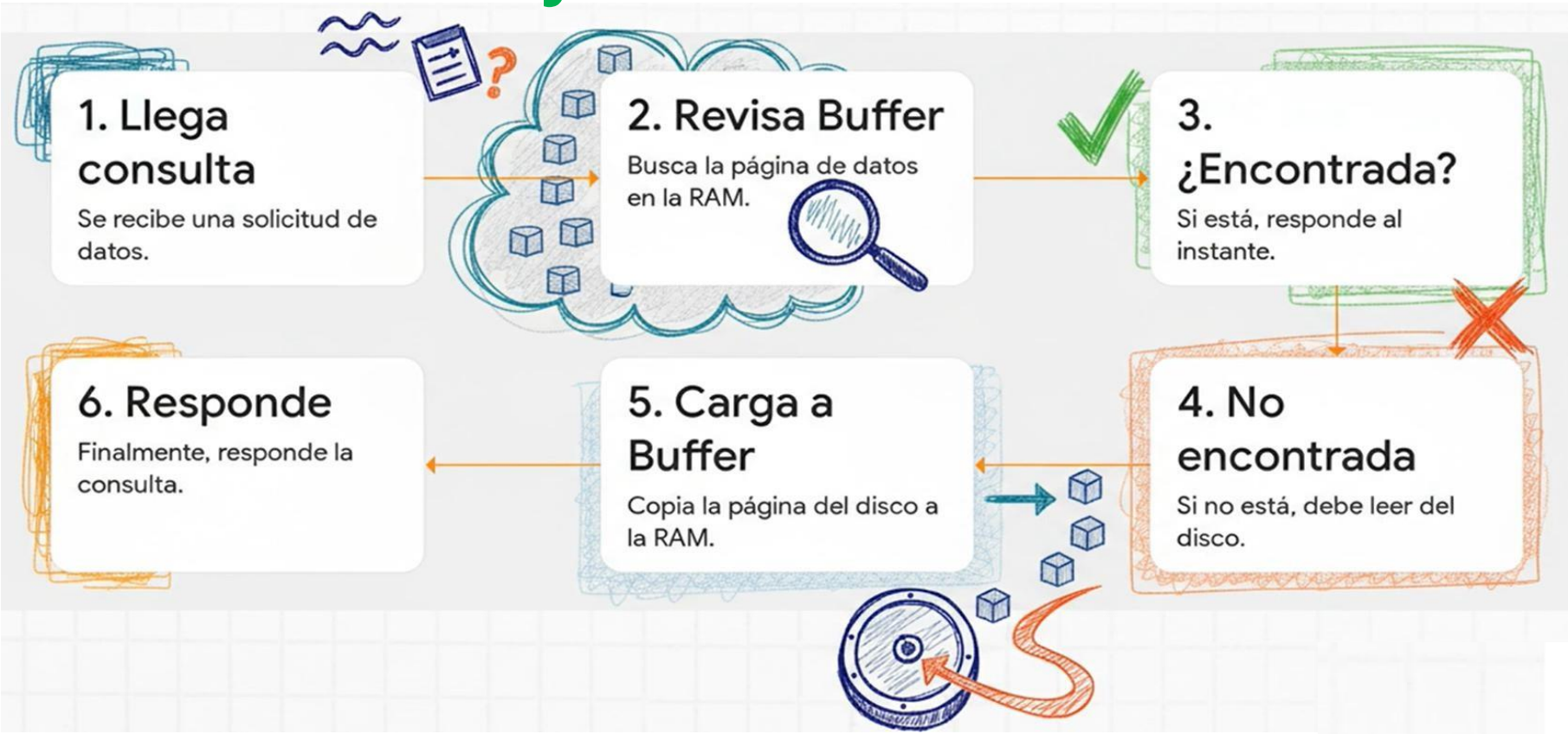
Gestión de Memoria: El Buffer Pool



- **El Problema:** El disco es 1000x más lento que la RAM.
- **La Solución:** SQL Server sube las páginas de datos a la memoria (Buffer Pool) antes de usarlas.

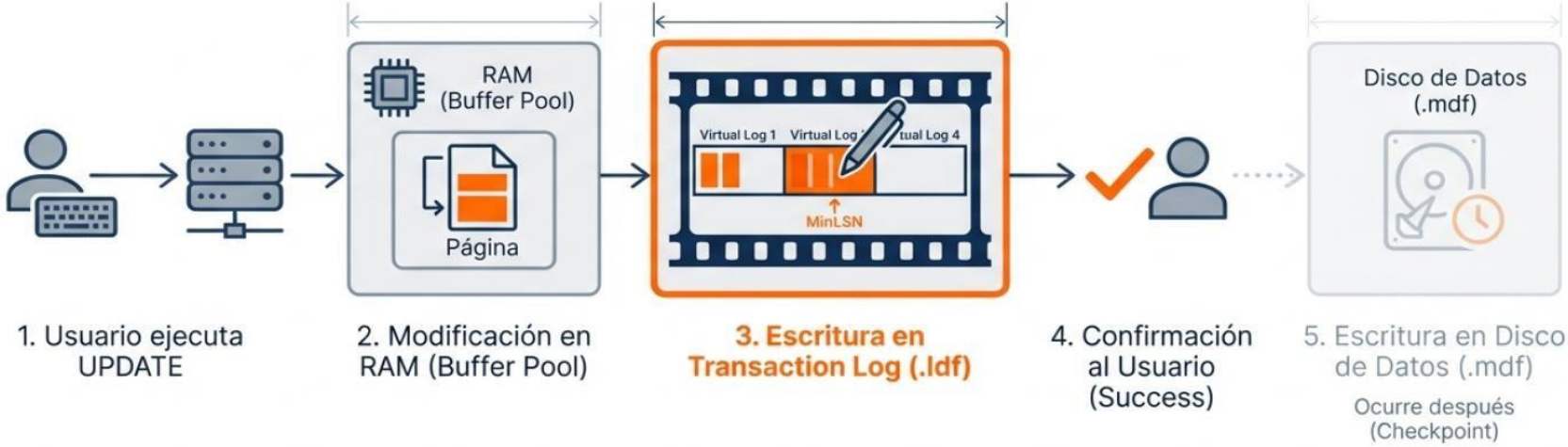
Advertencia: Si no configuras el **Max Server Memory**, SQL Server devorará toda la RAM disponible hasta **asfixiar al Sistema Operativo.**

Flujo de una consulta



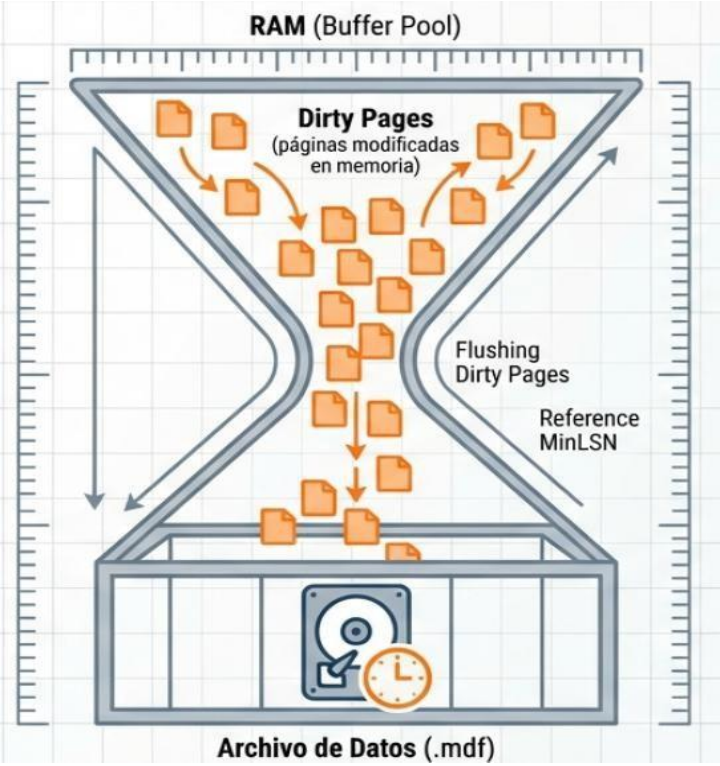
WAL (Write-Ahead Logging)

Primero el Log, después los Datos.



Garantía ACID:
Si se corta la luz después del **Paso 3**, el dato está **seguro en el Log**. SQL Server lo recuperará al reiniciar.

El checkpoint: Sincronización



Checkpoint: proceso en segundo plano que escribe las páginas sucias de la memoria al disco.

Objetivo: reducir el tiempo de recuperación (RTO). Sin checkpoints, SQL tendría que reproducir gigabytes de logs al reiniciar.

Tipos: automático (por carga/tiempo) o manual (comando CHECKPOINT)

ACID: El contrato de integridad de SQL Server

A — Atomicidad

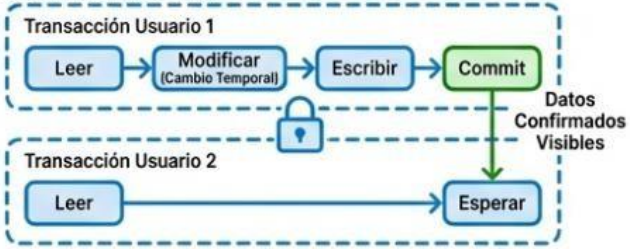
Principio de "Todo o Nada". La transacción se completa al 100% o se deshace totalmente. Si falla un solo paso, el sistema ejecuta un Rollback automático y el estado vuelve a cero.

C — Consistencia

La base de datos debe respetar todas las reglas de negocio (tipos de datos, constraints, claves foráneas) antes y después de la transacción. No se permiten datos "ilegales".

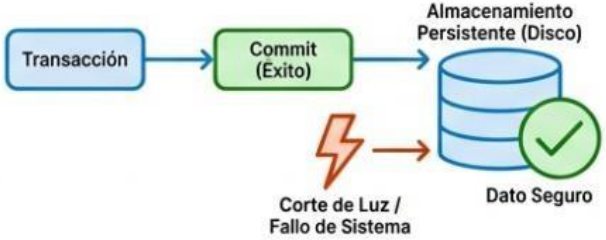
I — Aislamiento

"Lo que pasa en la transacción, se queda en la transacción". Un usuario no puede ver les cambios temporales o sucios de otro hasta que se confirmen (Commit).



D — Durabilidad

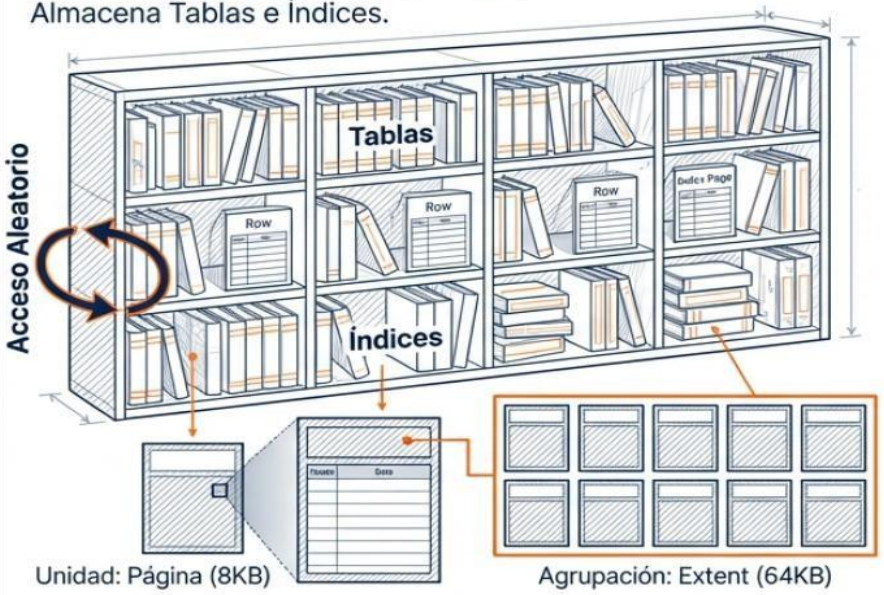
Una vez que el sistema confirma el éxito (Commit), el dato es persistente en disco. Sobrevive incluso a un corte de luz inmediato o un fallo del sistema operativo.



Anatomía Física: .MDF vs .LDF

Master Data File (.mdf)

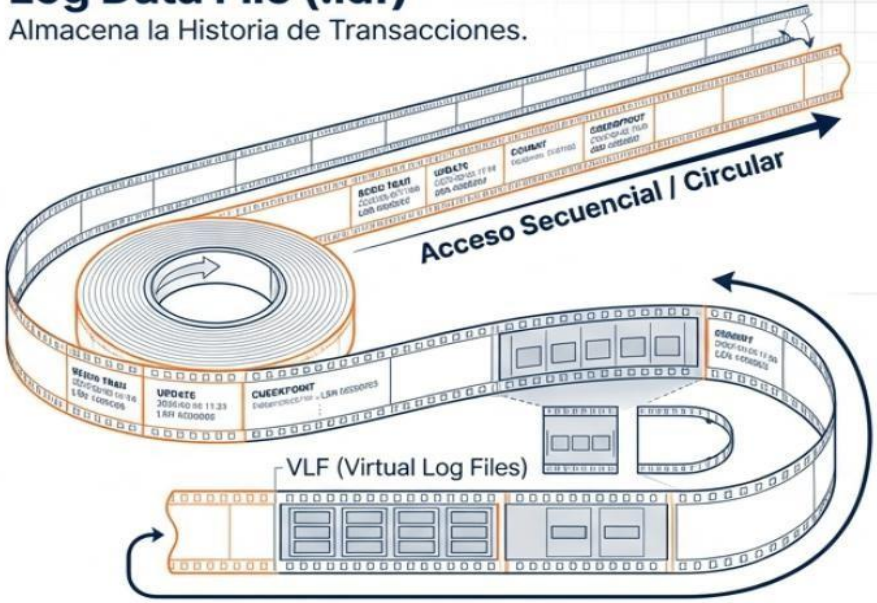
Almacena Tablas e Índices.



Tech Spec: Unidad: Página (8KB). Agrupación: Extent (64KB).

Log Data File (.ldf)

Almacena la Historia de Transacciones.



Tech Spec: Estructura: VLF (Virtual Log Files).

Best Practice: Idealmente, ubicar estos archivos en discos físicos distintos para evitar cuellos de botella.

Peligro del LOG lleno

- **Truncamiento del Log:** El proceso que marca los VLFs como reutilizables.
- **El Bloqueo:** Si no hay espacio, el corazón se detiene.

PELIGRO DEL LOG LLENO:

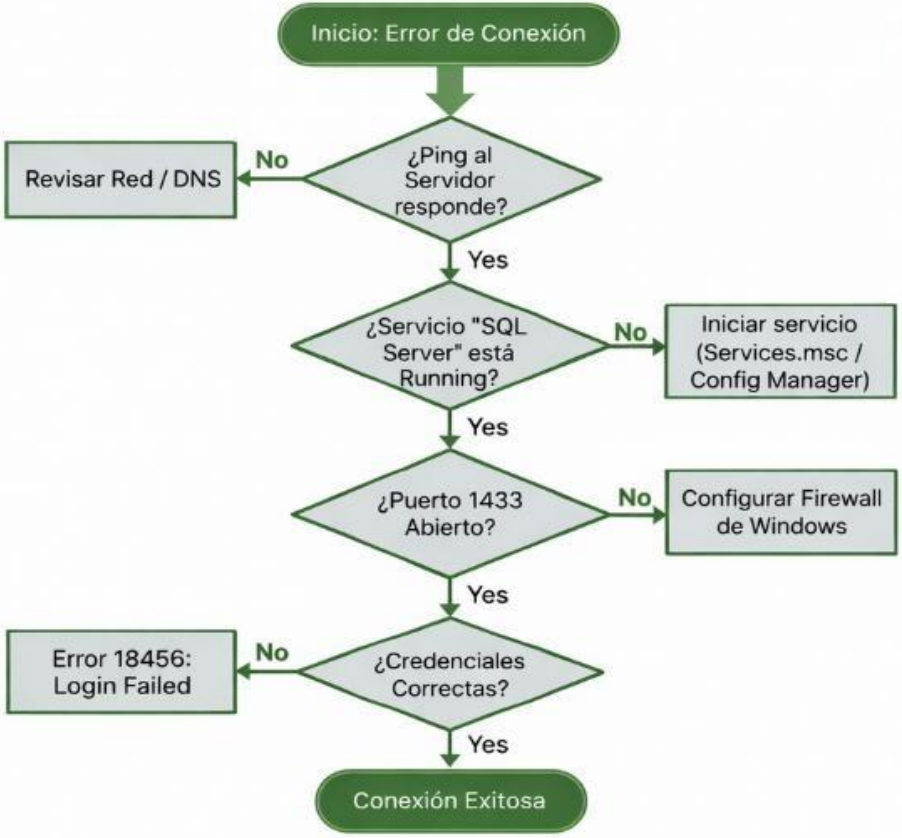
EL 100% DEL LOG COMANDA UN BLOQUEO INSTANTÁNEO.

Log Completo (.ldf)

Solución:

- **Monitorear** el tamaño del Log
- **Monitorear** el **Autogrow**
- Programar **Backups** de **Log** frecuentes.

Troubleshooting: No conecta… qué hago!!??



Notas de Errores Comunes

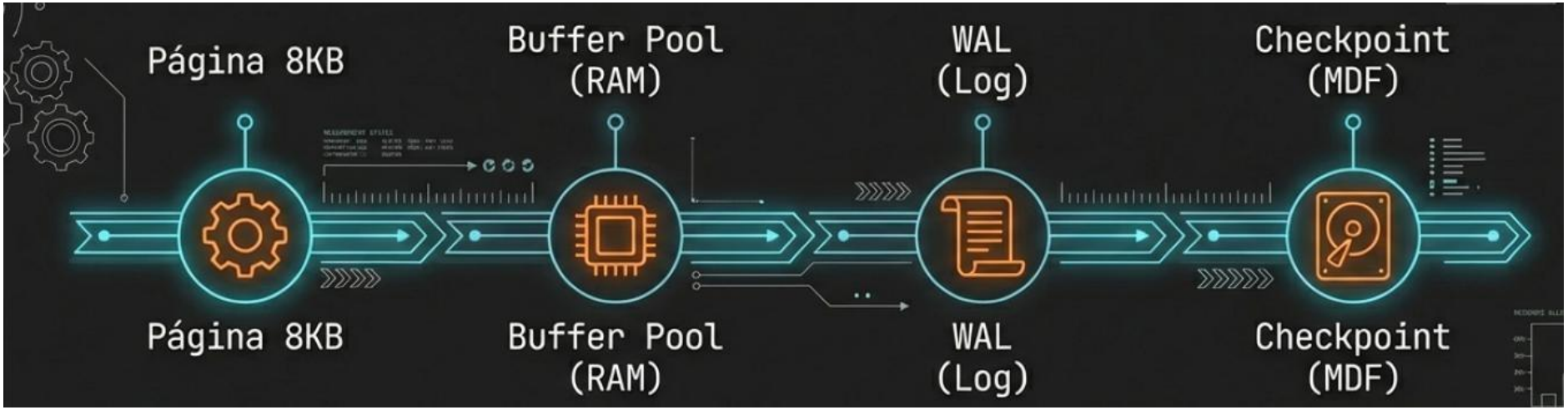
- **Error 26/40**: Servidor no encontrado (Generalmente red o servicio detenido).
- **Error 18456**: Fallo de autenticación (Usuario/ Password incorrecto).

Metadata: La conciencia de SQL Server

PREGUNTA (DIAGNÓSTICO)	HERRAMIENTA (QUERY)
¿Qué bases de datos tengo instaladas? (Estado, ID, Creación)	`SELECT * FROM sys.databases`
¿Dónde están físicamente mis archivos? (Rutas .mdf y .ldf)	`SELECT * FROM sys.master_files`
¿Quién está conectado ahora mismo? (Usuarios, bloqueos)	`EXEC sp_who2`

Tip del Instructor: *No adivinen. Si quieren saber cómo está el servidor, pregunten a la Metadata.*

Ciclo de vida del dato



El DBA administra recursos finitos (Memoria, Log, Disco). Entender estos componentes es la diferencia entre 'adivinar' y 'diagnosticar'.